

06/04/22

Lista de Exercícios - Lista 2

1-a) Converta os números de binário para decimal:

$$a) 10011: 2^4 \ 2^3 \ 2^2 \ 2^1 \ 2^0$$

$$\quad \quad \quad \downarrow \ 0 \ 0 \ \downarrow \ \downarrow$$

$$1 + 2 + 16 = 19_{(10)}$$

$$b) 111011: 2^5 \ 2^4 \ 2^3 \ 2^2 \ 2^1 \ 2^0$$

$$\quad \quad \quad \downarrow \ \downarrow \ \downarrow \ 0 \ \downarrow \ \downarrow$$

$$1 + 2 + 8 + 16 + 32 = 59_{(10)}$$

$$c) 11101111: 2^7 \ 2^6 \ 2^5 \ 2^4 \ 2^3 \ 2^2 \ 2^1 \ 2^0$$

$$\quad \quad \quad \downarrow \ \downarrow \ \downarrow \ 0 \ \downarrow \ \downarrow \ \downarrow \ \downarrow$$

$$1 + 2 + 4 + 8 + 32 + 64 + 128 = 239_{(10)}$$

$$d) 011011101111: 2^{11} \ 2^{10} \ 2^9 \ 2^8 \ 2^7 \ 2^6 \ 2^5 \ 2^4 \ 2^3 \ 2^2 \ 2^1 \ 2^0$$

$$\quad \quad \quad 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1$$

$$1 + 2 + 4 + 8 + 32 + 64 + 128 + 512 + 1024 = 1775_{(10)}$$

2) Qual a melhor forma de representação de números inteiros: Sinal de magnitude ou complemento de 2?

O complemento de 2 é a melhor forma de representação pois ele demonstra como a máquina opera. Já o sinal de magnitude apresenta resultados que não fazem tanto sentido, fazendo com que sua utilização seja de baixa eficiência.

3) Demonstre a faixa de funcionamento dos números inteiros sendo sinalizado e não sinalizado com:

06/04/22

a) - 2048 a 2047 → Sinalizado
0 a 4095 → Não Sinalizado

b) - 524288 a 524287 → Sinalizado
0 a 104857 → Não Sinalizado

c) - 8388608 a 8388605 → Sinalizado
0 a 16777215 → Não Sinalizado

4) Demonstre os complementos de dois números:

a) 23 (para 8 bits) → 1110100↓ (complemento de 2)

$$\begin{array}{r} 00010111 \\ 11101000 \\ + \quad \quad \downarrow \\ \hline 1110100\downarrow \end{array}$$

b) 127 (para 8 bits) → 1000000↓ (complemento de 2)

$$\begin{array}{r} 01111111 \\ 10000000 \\ + \quad \quad \downarrow \\ \hline 1000000\downarrow \end{array}$$

c) 0 (para 8 bits) → 00000000 (complemento de 2)

$$\begin{array}{r} 00000000 \\ 11111111 \\ + \quad \quad \downarrow \\ \hline 00000000 \end{array}$$

d) 128 (para 8 bits) $\rightarrow$ 10000000 par (-127 a 128)

$$\begin{array}{r}
 10000000 \\
 + 01111111 \\
 \hline
 10000000
 \end{array}$$

overflow

e) 3000 (para 16 bits) $\rightarrow$ 1111010001001000 (complemento de 2)

$$\begin{array}{r}
 000010111011000 \\
 + 1111010001000111 \\
 \hline
 1111010001001000
 \end{array}$$

5- Converta os números de base decimal para hexadecimal e binário.

a) 10 $\rightarrow$ 1010 em binário, A em hexadecimal

Em binário: 10 | 2

$$\begin{array}{r}
 0 \ 5 \ 2 \\
 \downarrow \ 2 \ 2 \\
 0 \ 1
 \end{array}$$

$$10 = 1010$$

Em hexadecimal: 10 | 16

$$10 \ 0$$

$\rightarrow$ A

$$10 = A$$

b) 64 $\rightarrow$ 1000000 em binário, 40 em hexadecimal

Em binário: 64 | 2

$$0 \ 32 \ 2$$

$$64 = 1000000$$

$$0 \ 16 \ 2$$

$$0 \ 8 \ 2$$

$$0 \ 4 \ 2$$

$$0 \ 2 \ 2$$

06/04/22

Em hexadecimal: $64 \mid 16$

0 4 $\mid 16$
4 0

$$64 = 40$$

c) $121 \rightarrow 1111001$ em binário, 79 em hexadecimal

Em binário: $121 \mid 2$

1 60 $\mid 2$

$$121 = 1111001$$

0 30 $\mid 2$

0 15 $\mid 2$

1 7 $\mid 2$

1 3 $\mid 2$

1 1

Em hexadecimal: $121 \mid 16$

9 7 $\mid 16$

$$121 = 79$$

0

d) $1255 = 10011100111$ em binário, 4E7 em hexadecimal

Em binário: $1255 \mid 2$

$$1255 = 10011100111$$

1 627 $\mid 2$

1 313 $\mid 2$

1 156 $\mid 2$

0 78 $\mid 2$

0 39 $\mid 2$

1 19 $\mid 2$

1 9 $\mid 2$

1 4 $\mid 2$

0 2 $\mid 2$

0 1

Em hexadecimal: $1255 \mid 16$

7 78 $\mid 16$

14 4

E

$$1255 = 4E7$$

e) $512 \rightarrow 100000000$ em binário, 200 em hexadecimal
 Em binário: $512 \mid 2$ $512 = 100000000$

$$\begin{array}{r}
 0 \quad 256 \mid 2 \\
 \quad 0 \quad 128 \mid 2 \\
 \qquad 0 \quad 64 \mid 2 \\
 \qquad \quad 0 \quad 32 \mid 2 \\
 \qquad \qquad 0 \quad 16 \mid 2 \\
 \qquad \qquad \quad 0 \quad 8 \mid 2 \\
 \qquad \qquad \qquad 0 \quad 4 \mid 2 \\
 \qquad \qquad \qquad \quad 0 \quad 2 \mid 2 \\
 \qquad \qquad \qquad \qquad 0 \quad 1
 \end{array}$$

Em hexadecimal: $512 \mid 16$

$$\begin{array}{r}
 0 \quad 32 \mid 16 \\
 \quad 0 \quad 2 \mid 16
 \end{array}$$

$$512 = 200$$

f) $497 \rightarrow 111110001$ em binário, 1F1 em hexadecimal
 Em binário: $497 \mid 2$ $497 = 111110001$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 248 \mid 2 \\
 \quad 0 \quad 124 \mid 2 \\
 \qquad 0 \quad 62 \mid 2 \\
 \qquad \quad 0 \quad 31 \mid 2
 \end{array}$$

Em hexadecimal: $497 \mid 16$

$$1 \quad 31 \mid 16$$

$$\begin{array}{r}
 15 \mid \\
 \quad \quad F
 \end{array}$$

$$497 = 1F1$$

6 - Converta os números da base hexadecimal para decimal e binário.

a) 36 - Hexadecimal $\rightarrow$ Binário

$$36 \rightarrow 2^3 \quad 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0$$

$$0 \quad 0 \quad 1 \quad 1$$

$$36 = 110110$$

$$2^3 \quad 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0$$

$$0 \quad 1 \quad 1 \quad 0$$

Hexadecimal $\rightarrow$ Decimal

$$36 = 3 \cdot 16^1 + 6 \cdot 16^0 = 48 + 6 = 54$$

b) 2000 $\rightarrow$ Hexadecimal $\rightarrow$ Binário

2^3	2^2	2^1	2^0	2^3	2^2	2^1	2^0	2^3	2^2	2^1	2^0	2^3	2^2	2^1	2^0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$$2000 = 10000000000000$$

Hexadecimal $\rightarrow$ Decimal

$$2 \cdot 16^3 + 0 \cdot 16^2 + 0 \cdot 16^1 + 0 \cdot 16^0 = 8192$$

c) ABCD $\rightarrow$ Hexadecimal $\rightarrow$ Binário

2^3	2^2	2^1	2^0	2^3	2^2	2^1	2^0	2^3	2^2	2^1	2^0	2^3	2^2	2^1	2^0
1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1

$$ABCD = 101010111001101$$

Hexadecimal $\rightarrow$ Decimal

$$10 \cdot 16^3 + 11 \cdot 16^2 + 12 \cdot 16^1 + 13 \cdot 16^0 = 40960 + 2816 + 192 + 13$$

$$ABCD = 43981$$

d) 1204 $\rightarrow$ Hexadecimal $\rightarrow$ Binário

2^3	2^2	2^1	2^0	2^3	2^2	2^1	2^0	2^3	2^2	2^1	2^0	2^3	2^2	2^1	2^0
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0

$$1204 = 10001000000100$$

Hexadecimal $\rightarrow$ Decimal

$$1 \cdot 16^3 + 2 \cdot 16^2 + 0 \cdot 16^1 + 4 \cdot 16^0 = 4096 + 512 + 4 = 4612$$

$$1204 = 4612$$

e) 3333 → Hexadecimal → Binário

$2^3 2^2 2^1 2^0$	$2^3 2^2 2^1 2^0$	$2^3 2^2 2^1 2^0$	$2^3 2^2 2^1 2^0$
0011	0011	0011	0011

3333 = 11001100110011

Hexadecimal → Decimal

$$3 \cdot 16^3 + 3 \cdot 16^2 + 3 \cdot 16^1 + 3 \cdot 16^0 \rightarrow 12288 + 768 + 48 + 3$$

3333 = 13107

7- Efetuar a soma dos números binários

a) 36 e 40

$$\begin{array}{r} 36 = 00100100 \\ 40 = 00101000 \\ \hline 01001100 \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} 01001100 = 76 \\ \text{circulado} = \text{carry} \end{array} \right\}$$

b) 20 e 20

$$\begin{array}{r} 20 = 00010100 \\ 20 = 00010100 \\ \hline 00101000 \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} 00101000 = 40 \\ \text{circulado} = \text{carry} \end{array} \right\}$$

c) 123 e 100

$$\begin{array}{r} 123 = 01111011 \\ 100 = 01100100 \\ \hline 11011111 \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} 11011111 = 223 \\ \text{circulado} = \text{carry} \end{array} \right\}$$

d) 240 e 204

$$\begin{array}{r} 240 = 11110000 \\ 204 = 11001100 \\ \hline 10111100 \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \text{erro por conta que passou} \\ \text{circulado} = \text{carry} \end{array} \right\}$$

↳ OVERFLOW

06/04/22

8 - Efetue a multiplicação em binário

a) 36 e 40

$$\begin{array}{r} 36 = 00100100 \\ 40 = 00101000 \\ \hline 00100100 \\ + 11010111 \\ \hline 11011000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 00100100 \\ - 11011000 \\ \hline 11111100 \end{array} \rightarrow -128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 = -4$$

b) 20 e 20

$$\begin{array}{r} 20 = 00010100 \\ 20 = 00010100 \\ \hline 00010100 \\ + 11101100 \\ \hline 00000000 \end{array}$$

$$\rightarrow \text{resultado} = 0$$

OVERFLOW

c) 123 e 100

$$\begin{array}{r} 123 = 01111011 \\ 100 = 01100100 \\ \hline 01111011 \\ + 10011100 \\ \hline 00010111 \end{array}$$

$$\rightarrow \text{resultado} = 23$$

OVERFLOW

d) 240 e 204

$$\begin{array}{r} 240 = 11110000 \\ 204 = 11001100 \\ \hline 11110000 \\ + 00110100 \\ \hline 00100100 \end{array}$$

$$\rightarrow \text{resultado} = 36$$

OVERFLOW